

MQ-135 Driver 3v3

При питании от 3.3 В калибровка особенно важна, потому что паспортные значения R0 (для 5 В) не подходят. Ниже — пошаговая инструкция.

Этап 1: Подготовка оборудования (до подачи питания)

Что понадобится:

- ESP32-H2 SuperMini с прошитым драйвером (можно пока без Matter).
- Датчик MQ-135.
- USB-кабель для питания и мониторинга.

Что делать:

1. **Подключите датчик к 3.3 В.** Питание (VCC) и земля (GND) — строго к 3.3 В и GND платы. Выход AOUT — к GPIO3 (ADC1_CHANNEL_2).
2. **НЕ подключайте AOUT к GPIO, пока не убедитесь**, что драйвер инициализирован и готов к чтению. Для прогрева достаточно только VCC и GND.

Почему это важно: Если датчик новый, его внутренний нагревательный элемент должен «прожечь» чувствительный слой. Если сразу подать сигнал на ADC и начать калибровку, вы зафиксируете неверное значение R0.

Этап 2: Прогрев в чистом воздухе (24–48 часов)

Где оставить датчик:

- **Идеально:** на улице, в тени, в сухую погоду (влажность ~33%, температура ~20 °C по даташиту).
- **Приемлемо:** хорошо проветриваемое помещение, вдали от кухни, курительных зон, источников CO₂ (люди, домашние животные, растения в больших количествах).
- **Нельзя:** в закрытой банке, рядом с выхлопными газами, в ванной (пар) или на кухне (испарения масла).

Что происходит во время прогрева:

- Сопротивление датчика (Rs) постепенно стабилизируется.
- Если пропустить этот этап, калибровка «схватит» промежуточное значение, и все последующие измерения будут сдвинуты.

Как понять, что прогрев завершён:

- Оставьте датчик под питанием (только VCC и GND) на **36–48 часов**. По опыту сообщества, для MQ-135 в условиях повышенной влажности может понадобиться до 48 часов.
- После прогрева **не выключайте питание** перед калибровкой. Дайте датчику ещё **2 минуты** прогрева после включения (если всё же выключали) — это время для испарения влаги с внутренней спирали.

Этап 3: Запуск калибровки

Что делать:

1. Убедитесь, что датчик находится в чистом воздухе и прогрелся.
2. Подключите AOUI к GPIO3.
3. Откройте `app_main.c` и **раскомментируйте блок калибровки** (он сейчас закомментирован в вашем коде).

c

```
// Раскомментируйте этот блок:  
ESP_LOGW(TAG, "Калибровка R0 для 3.3В. Датчик должен быть в чистом воздухе!");  
err = mq135_calibrate_r0(&s_mq135_handle, 100);  
if (err != ESP_OK) {  
    ESP_LOGE(TAG, "Калибровка R0 не удалась: %s", esp_err_to_name(err));  
}
```

4. **Соберите и прошейте проект** (`idf.py build flash monitor`).
5. В мониторе порта вы увидите:
 - Начало калибровки R0 (ИЗМЕНЕНО ДЛЯ 3.3V). Выборок: 100
 - Далее — 100 замеров с паузой 100 мс (итого ~10 секунд).
 - Калибровка завершена. Среднее Rs: XXXX Ом, новый R0: XXXX Ом

Что происходит внутри:

- Драйвер делает 100 замеров Rs.
- Отбрасывает невалидные значения (слишком большие или нулевые).
- Вычисляет среднее Rs.
- Делит его на коэффициент **3.6** (отношение Rs/R0 в чистом воздухе по даташиту).
- Записывает результат в `handle->config.r0`.

Важно: После перезагрузки платы это значение **сбросится** к значению по умолчанию (15000 Ом). Для сохранения R0 между перезагрузками нужно записать его в NVS (энергонезависимую память). В текущем коде этого нет — калибровку придётся повторять после каждого выключения, либо добавить сохранение вручную.

Этап 4: Проверка калибровки

Как понять, что R0 корректен:

- Запомните (или выведите в лог) значение `R0` после калибровки.
- **Проверка на здравый смысл:** при питании 3.3 В и нагрузочном резисторе 10 кОм, напряжение на AOUT в чистом воздухе должно быть примерно **1.5–2.5 В**.
- Если напряжение близко к 0 В или к 3.3 В — что-то не так: либо `Rs` слишком мал/велик, либо делитель (если он есть) искажает сигнал.
- **Быстрый тест:** подышите на датчик. Значение `CO2/TVOC` должно заметно подскочить. Если реакция есть — `R0` в целом верный.

Этап 5: Что делать после калибровки

Вариант А (простой):

- Оставьте блок калибровки закомментированным.
- Вручную впишите полученное значение `R0` в `#define MQ135_DEFAULT_R0` в `mq135_driver.c`.
- Пересоберите и прошейте. Теперь `R0` будет подставляться автоматически при каждом старте.

Вариант Б (правильный):

- Добавьте сохранение `R0` в NVS (Preferences) после калибровки и чтение при инициализации.
- Это позволит откалибровать один раз и забыть.

Чего НЕ делать

- **Не калибровать в «условно чистом» помещении** (квартира с людьми, офис). Это даст завышенный `R0` и заниженные ppm в дальнейшем.
- **Не калибровать сразу после включения** — дайте минимум 2 минуты прогрева (а лучше 24–48 часов после первого включения).
- **Не выключать питание во время прогрева**, если это возможно. Если выключили — прогрейте снова 24 часа, затем калибруйте.
- **Не ожидать прецизионной точности** даже после калибровки. MQ-135 — датчик относительный; его основная ценность в отслеживании **трендов**, а не абсолютных ppm.